

Sergio Sebastián Pezo Jiménez

Lima, Perú • +51 969 672 749 • sergiopezoj@gmail.com • linkedin.com/in/sergio-pezo • github.com/thsergitox

Perfil Profesional

Software Engineer con más de dos años y medio de experiencia profesional desarrollando productos en producción. Mi trabajo se ha concentrado en backend con Node.js, NestJS, PostgreSQL y Redis, aunque también he desarrollado soluciones con React y Next.js. He liderado decisiones técnicas, diseñado arquitecturas modulares y trabajado con WebSockets, Docker y pipelines de CI/CD. Actualmente estoy en busca de una oportunidad que permita aportar valor con lo aprendido en este trayecto y seguir creciendo profesionalmente. Me adapto con rapidez a nuevos contextos, entiendo sus requerimientos y los convierto en software mantenible que puede desplegarse en producción.

Experiencia Profesional

Consultor Independiente

Remoto

Consultor de Software e Inteligencia Artificial

Jul 2026 – Actualidad

- Diseño y desarrollo un sistema RAG para una empresa peruana de topografía, definiendo requisitos y alcance directamente con el cliente.

CoFoundy - Consultora de Software

Remoto

Software Engineer

Mar 2025 – May 2026

- Lideré el diseño e implementación del backend principal de múltiples productos en producción, tomando las decisiones técnicas clave sobre arquitectura, stack y patrones aplicados.
- Diseñé arquitecturas modulares con NestJS aplicando Domain Driven Design, incluyendo lógica de negocio, autenticación con JWT y OAuth2, persistencia con PostgreSQL y caché con Redis.
- Implementé comunicación en tiempo real con WebSockets, integrando autenticación basada en JWT y validando el comportamiento bajo carga mediante pruebas de estrés.
- Desarrollé funcionalidades en Next.js aprovechando Server Actions, unificando lógica de backend dentro del frontend donde el caso lo permitía.
- Integré y configuré soluciones low-code como Moodle, encargándome del despliegue y la configuración en entornos productivos.
- Contenericé todos los servicios con Docker y definí pipelines de CI/CD (GitHub Actions + Railway) para automatizar entregas y mantener estabilidad en producción.
- Desglosé requerimientos en features y tareas accionables para el equipo, priorizando entregas y dando seguimiento técnico.

SkyTech

Remoto

Software Developer

Ene 2024 – Feb 2025

- Implementé servicios backend con MQTT para un sistema de gestión de flota vehicular utilizado por clientes reales.
- Desarrollé features de frontend con Next.js dentro del equipo de producto, ejecutando tareas asignadas y participando en revisiones de código.
- Adquirí dinámicas de trabajo en equipo bajo metodologías ágiles: estimación de tareas, entregas iterativas y comunicación técnica con el equipo.

Educación

- Ingresé en 2021 en el examen de Ingreso Escolar Nacional (IEN), desde quinto año de secundaria a los 16 años, preparándome solamente con YouTube y libros. Lo que refleja la disciplina y esfuerzo que me caracteriza.
- **Cursos relevantes:** Infraestructuras de Computación (laboratorios en AWS con VPC, EC2, Lambda, RDS, S3, IAM, EBS y CloudWatch); Desarrollo de Software (DevOps, Infraestructura como Código con Terraform y Kubernetes, contenerización con Docker, Git flow, pruebas); Inteligencia Artificial; Programación Concurrente y Distribuida; Análisis y Diseño de Algoritmos; Estructura de Datos.

Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) - Intercambio Académico

Sao Paulo, Brasil

Instituto de Computação

Julio 2025 – Nov 2025

- Durante este periodo de intercambio, interactué con profesores y estudiantes de Brasil de pregrado y posgrado, lo que me permitió ampliar mi perspectiva y conocimientos, así como trabajar con personas interdisciplinarias.
- El curso de Sistemas Distribuidos se dictó íntegramente en inglés; preparé y presenté exposiciones técnicas en ese idioma y obtuve la nota más alta del curso.
- **Cursos llevados:** Sistemas Distribuidos; Internet de las Cosas; Verificación, Validación y Testeo de Software; Bioinformática.

Winter Camp de Inteligencia Artificial — IA-PUCP

Lima, Perú

Pontificia Universidad Católica del Perú [evidencia]

Agosto 2026

- Seleccionado como uno de los 41 participantes entre más de 100 postulantes para el programa intensivo del Grupo de Inteligencia Artificial de la PUCP, sobre Deep Learning, Procesamiento de Lenguaje Natural, Visión por Computador, Sistemas de Recomendación e IA Explicable.
- Desarrollo grupal de un modelo para predecir movimientos en masa a partir de imágenes satelitales y datos climáticos.

Proyectos**Laboratorios de Infraestructura Cloud en AWS**

2026-I

AWS VPC, EC2, Lambda, RDS, S3, IAM, EBS, CloudWatch

Trabajo práctico académico del curso de Infraestructuras de Computación en la Universidad Nacional de Ingeniería, enfocado en arquitecturas seguras, disponibles y orientadas a eventos.

- Configuré en laboratorios VPCs con subredes públicas y privadas distribuidas en múltiples zonas de disponibilidad, Internet Gateway, tablas de enrutamiento y roles IAM de mínimo privilegio.
- Diseñé, como evaluación del curso, una arquitectura orientada a eventos donde cargas a un bucket S3 privado activan una función Lambda para registrar metadatos en RDS, con acceso mediante EC2, almacenamiento EBS adicional y alarmas en CloudWatch.
- Justifiqué decisiones sobre aislamiento de RDS, persistencia de EBS, desacoplamiento para cargas masivas y conectividad de funciones Lambda dentro de una VPC.

Orquestación Adaptativa de Agentes de Software en un Clúster Virtualizado

Mar 2026 – Jul 2026

FastAPI, Redis Streams, Docker, A2A, pytest

Investigación individual del curso de Programación Concurrente y Distribuida, asesorada por el Prof. Yuri Nuñez Medrano y presentada en la Feria de Proyectos ABET de la Facultad de Ciencias. Plataforma, datos crudos y análisis publicados como artefacto reproducible bajo licencia MIT.

- Construí un orquestador en FastAPI sobre Redis Streams que reparte tareas de agentes LLM entre trabajadores contenerizados heterogéneos, con detección de fallos por latido y validación mediante pruebas automatizadas.

- Ejecuté 8 experimentos controlados: la política adaptativa rindió $8.1\times$ peor en latencia p95 que una regla base de tres líneas. Reconstruí cada decisión de despacho desde el registro de eventos hasta identificar la causa (término de penalización sin cota más contaminación de estado entre corridas).
- Diseñé un experimento correctivo que aísla esa variable y recupera la latencia de 21.1 s a 3.0 s; documenté las limitaciones y los errores del propio arnés experimental.
- Implementé un adaptador de interoperabilidad sobre A2A (Agent2Agent v1.0) verificado con 34 pruebas end-to-end, midiendo su sobrecosto en 8.3 % del tiempo extremo a extremo.

Sistema IoT con Azure Cloud Services

Oct 2025 – Nov 2025

Azure IoT Hub, Azure Functions, MQTT, WebSockets, Next.js

Proyecto realizado durante el intercambio académico en la UNICAMP para la materia de Internet de las Cosas, en conjunto con dos amigos de posgrado, donde yo me encargué en lo particular del software y la arquitectura. En cambio, ellos se encargaron de la parte física y electrónica.

- Diseñé una arquitectura IoT escalable usando Azure IoT Hub como broker MQTT, con soporte para múltiples dispositivos y clientes mediante jerarquía de tópicos.
- Desarrollé funciones serverless para procesamiento y almacenamiento de datos en tiempo real.
- Implementé dashboard en Next.js con dominio propio y visualización en tiempo real.

Sistema de Log Distribuido con Algoritmos de Consenso

Oct 2025 – Nov 2025 Python, GCP, Lamport, Bully

Proyecto realizado durante el intercambio para la materia de Sistemas Distribuidos, donde se trabajó con Google Cloud Platform, logrando implementar y evaluar algoritmos de consenso como Lamport y Bully, con métricas de tiempo de respuesta y throughput.

- Implementé relojes lógicos de Lamport para ordenamiento de eventos y algoritmo Bully para elección de líder.
- Desplugué el sistema en múltiples máquinas virtuales y evalué su comportamiento en diferentes zonas geográficas.

TutorAI

May 2025 – Jul 2025

FastAPI, ElevenLabs

Realizado para la materia de Interacción Humano Computador en el séptimo ciclo: un tutor para el aprendizaje de inglés con IA, desarrollado con FastAPI y ElevenLabs.

- Desarrollé un asistente de IA adaptativo para aprendizaje de inglés, con generación de contenido y feedback personalizado mediante APIs de voz.
- Diseñé y ejecuté pruebas de usabilidad con usuarios reales: grabamos sesiones de uso de estudiantes universitarios, analizamos las grabaciones y extrajimos conclusiones accionables para iterar sobre el producto.

Sistema Multiagente con CRDTs

Sep 2024 – Nov 2024

FastAPI, LangGraph, Next.js, Redis, Yjs

Proyecto presentado en la feria ABET de la UNI, donde fue expuesto y compitió frente a otros trabajos del programa. Diseñamos una experiencia colaborativa en tiempo real apoyada por agentes inteligentes.

- Diseñé la arquitectura para edición colaborativa en tiempo real usando CRDTs (Yjs sobre Redis).
- Implementé los sistemas de agentes inteligentes con LangGraph, expuestos vía FastAPI.
- Participé en el desarrollo del frontend en Next.js, integrando la edición colaborativa y los flujos de los agentes.

Otros

2022 – 2024

- **Control de Vehículo por Bluetooth** (Nov 2024) — ESP32, Bluetooth, Wi-Fi, HTTP, JS: Proyecto expuesto en la feria Exposciencia. Diseñé la arquitectura cliente → backend → cliente local → microcontrolador ESP conectado por Bluetooth al vehículo, explicando en vivo el ciclo de una petición HTTP.

- **Plataforma de Formularios con IA** (Feb 2024) — FastAPI, LangGraph: Hackathon de la Universidad Continental. Backend con autenticación y roles, e integración con LangGraph para generar formularios dinámicos a partir de requerimientos en lenguaje natural.
- **GeoBus Perú** (Jul – Dic 2023) — Node.js, Express, MongoDB, MQTT: Backend para simulación y control de flotas vehiculares (corredores del Metropolitano de Lima y transporte interno de la UNI).
- **Visualizador de Malla Curricular** (Mar – Jun 2023) — JavaScript, vis-network, localStorage: Web cliente-side genérica para cualquier malla curricular de la UNI, con persistencia del avance académico.
- **Mapa Geográfico de COVID-19 en Perú** (Sep – Dic 2022) — Python, Matplotlib, web scraping: Scraping de datos abiertos del Ministerio de Salud y generación de mapas mensuales por departamento, navegables desde una interfaz HTML estática.

Hackathons & Premios

NASA Space Apps Challenge Campinas 2025

Nov 2025, Semifinalista

Durante el intercambio académico en Brasil, lideré un equipo internacional para simular un recorrido lunar con imágenes satelitales y APIs abiertas de la NASA.

- Top 16 de más de 150 equipos participantes.
- Lideré un equipo internacional (Brasil, Bolivia, Perú).
- Implementé procesamiento concurrente de imágenes geoespaciales y visualización web en tiempo real, integrando APIs públicas de la NASA.

Hackathon Centro Internacional de la Papa

Abr 2024 – Feb 2025, Finalista Mundial

Compitiendo frente a equipos internacionales durante 11 meses, expusimos nuestra solución ante un panel que incluyó representantes de Amazon Web Services, Microsoft y grupos de investigación, alcanzando la final mundial del reto.

- Diseñamos un modelo híbrido de deep learning con series temporales para predecir características de cultivos de papa según el entorno.
- Me encargué del data engineering (preparación y limpieza del dataset de entrenamiento), la implementación del modelo, su exposición vía API y el desarrollo de la página web.

Hackathon IMCA

Dic 2024, 1.^{er} lugar

Optimización del riego agrícola mediante redes neuronales informadas por física (Physics-Informed Neural Networks, PINNs), en equipo multidisciplinario con un matemático con maestría, miembros del sector agroindustrial y estudiantes de UNALM y UPOCH.

- Diseño de la solución basada en PINNs.
- Trabajo conjunto con expertos de dominio del sector agro.

Liderazgo & Actividades

ACECOM - Asociación Científica Especializada en Computación

Lima, Perú

Miembro activo del área de desarrollo web desde enero de 2024, donde combinamos formación técnica, mentoría y exposición pública de proyectos. Stack habitual de mis aportes: Remix.

- Dicté un taller de desarrollo web en abril de 2026 dirigido a estudiantes de la facultad (3.^{er} a 6.^{to} ciclo), enseñando conceptos de backend, backend seguro y frontend, así como despliegue con Railway y fundamentos de Git; respondí dudas en vivo durante toda la sesión.
- Participo de manera recurrente en las ferias de proyectos de la asociación, exponiendo los desarrollos del área.
- Automaticé procesos internos: integraciones con Discord, cron jobs y un detector de spam para correo.

Tutoría académica voluntaria — UNI

Lima, Perú

- Tutor voluntario del curso de Computación Centrada en Redes (Abr 2025 – Jul 2025), apoyando a estudiantes en riesgo académico en temas como modelo OSI, seguridad, modelos de servicio en la nube (IaaS, PaaS, SaaS) y tipos de nube (pública, privada, híbrida).
- Tutor del curso de Desarrollo de Software desde Mar 2026 – Actualidad, acompañando a estudiantes en riesgo y apoyando al equipo de tutores en temas de DevOps, IaC y prácticas de ingeniería de software.

Habilidades

Lenguajes: TypeScript, Python, Java, Go (adaptable a cualquier lenguaje). **Backend:** NestJS, FastAPI, Spring Boot, Express. **Frontend:** React, Next.js, Remix, Astro.

Cloud: AWS (VPC, EC2, Lambda, RDS, S3, API Gateway, IAM, EBS, CloudWatch), Azure, GCP. **DevOps & IaC:** Docker, Terraform, Kubernetes, GitHub Actions, CI/CD. **Bases de datos:** PostgreSQL, MongoDB, Redis. **IA:** TensorFlow, LangGraph, Claude Code, Codex.

Idiomas: Español - Nativo; Inglés - Avanzado; Portugués - Avanzado.

Actualmente profundizando en Amazon Web Services e Inteligencia Artificial aplicada. Entorno de trabajo: Arch Linux con Hyprland.